

С10 Задача программирования с коническими ограничениями

Параграф С9 завершился рассмотрением проблем программирования SOCP и SDP, минимизирующих линейный функционал на пересечении конусов из определенных классов. Обобщая рассматриваемые задачи на произвольные функционалы и произвольные конусы, можно записать

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \in K_i, \quad i = \overline{1, n} \\ & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}, \end{aligned}$$

где $\{K_i\}_{i=1}^n$ — набор конусов, на которых ведется оптимизация. Цель этого параграфа — понять, какие ограничения нужно ввести на конусы и функции, чтобы построить теорию решения таких проблем программирования. Чтобы выполнить эту задачу, мы вводим понятие сопряженного конуса и исследуем его свойства, вводим монотонность и выпуклость относительно конуса.

С10.1 Сопряженные конусы

Определение С10.1. Пусть $K \subseteq V$ — конус в конечномерном евклидовом пространстве. *Сопряженным конусом к K* называется множество

$$K^* = \{ y \in V \mid \langle y, x \rangle \geq 0, \forall x \in K \}.$$

Таким образом, в конечномерном случае сопряженный конус задается как множество, ограниченное нормальными касательными плоскостями к K таких, что K целиком лежит по одну сторону от них.

Замечание С10.1. Множество K^* из Определения С10.1 действительно является конусом. Чтобы убедиться в этом, достаточно зафиксировать $\alpha \geq 0$ и заметить, что

$$\langle \alpha y, x \rangle = \alpha \langle y, x \rangle \geq 0.$$

Мы обсудим прикладной смысл сопряженных конусов позже, пока сфокусируемся на полезных свойствах и примерах.

Пример С10.1. Постройте двойственный конус к конусу:

$$K = \{ x \in \mathbb{R}^d \mid Ax \prec 0 \} \cup \{0\}.$$

Решение. Заметим, что существование y , для которого $\langle y, x \rangle \geq 0$ на всех $x \in K$, эквивалентно неразрешимости системы неравенств

$$\begin{cases} Ax \prec 0, \\ y^\top x < 0. \end{cases}$$

Мы выводили критерий неразрешимости такой системы в Примере С3.16: должны существовать такие $u \succeq 0$, $\lambda \geq 0$, что

$$u^\top A + \lambda y^\top = 0.$$

Возьмем $\lambda = 1$ и получим

$$y = -A^\top u.$$

Таким образом, $K^* \subseteq M$, где

$$M = \left\{ -A^\top u \mid u \in \mathbb{R}_+^d \right\}.$$

Докажем обратное вложение. Запишем определение сопряженного конуса:

$$\langle -A^\top u, x \rangle = u^\top (-Ax) \geq 0.$$

Таким образом, показали, что $K^* = M$. ■

Замечание C10.2. Исследуем поглубже, как устроены точки сопряженного конуса в предыдущем примере. Нетрудно видеть, что они имеют вид

$$u = \sum_{i=1}^d u_i (-a_i),$$

где a_i — строка матрицы A . Таким образом, сопряженный конус порожден неотрицательными линейными комбинациями внешних нормалей к полупространствам, образующим конус K . Эта интуиция часто помогает угадать вид сопряженного конуса.

Пример C10.2. Покажите, что для конуса Лоренца:

$$K = \left\{ (x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \mid \|x\| \leq t \right\}$$

двойственным является:

$$K^* = \left\{ (u, v) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \mid \|u\|_* \leq v \right\}.$$

Решение. По определению двойственного конуса имеем

$$K^* = \left\{ (u, v) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \mid \langle x, u \rangle + tv \geq 0, \forall (x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} : \|x\| \leq t \right\}.$$

Предположим, что $\|u\|_* > v$. Тогда по определению сопряженной нормы

$$\exists x : \|x\| \leq 1, \langle -x, u \rangle > v,$$

откуда следует

$$\langle u, x \rangle + v < 0.$$

Это противоречит определению элемента сопряженного конуса.

Докажем теперь, что из $\|u\|_* \leq v$ следует $\langle x, u \rangle + tv \geq 0$. Предположим, что $\|u\|_* \leq v$ и $\|x\| \leq t$ для некоторого $t > 0$. Применяя определение сопряженной нормы, получаем:

$$\left\langle u, -\frac{x}{t} \right\rangle \leq \|u\|_* \frac{\|x\|}{t} \leq \|u\|_* \leq v,$$

откуда следует требуемое. ■

Пример C10.3. Постройте двойственный конус для степенного конуса:

$$K = \left\{ (x, z) \in \mathbb{R}_+^d \times \mathbb{R} \mid x_1^{\alpha_1} \dots x_d^{\alpha_d} \geq |z|, \sum_{i=1}^d \alpha_i = 1, \alpha_i \geq 0 \right\}.$$

Решение. Попытаемся найти множество, в которое вложено K^* , а затем будем пытаться доказать обратное вложение. Пусть $(x, z) \in K$, $(s, w) \in K^*$. Согласно определению сопряженного конуса, должно быть выполнено условие

$$s^\top x + zw \geq 0.$$

Рассмотрим точку $(\hat{x}, \hat{z}) = ((1, 0, \dots, 0)^\top, 0)$. Она принадлежит конусу K , при этом условие на точки сопряженного конуса вырождается в

$$s_1 \geq 0.$$

Аналогичным образом можно показать, что $s_i \geq 0$, для любого $i = \overline{1, d}$. Иначе получим противоречие с определением сопряженного конуса. Теперь попробуем угадать какое-нибудь условие на w . Пусть

$$|w| > \prod_{i=1}^d \left(\frac{s_i}{\alpha_i} \right)^{\alpha_i} \implies |w| \prod_{i=1}^d \left(\frac{\alpha_i}{s_i} \right)^{\alpha_i} > 1.$$

Построим точку с компонентами $\hat{x}_i = \frac{\alpha_i}{s_i} \geq 0$ и $\hat{z} = -|w| \prod_{i=1}^d \left(\frac{\alpha_i}{s_i} \right)^{\alpha_i}$. Она лежит в конусе K . Распишем определение сопряженного конуса:

$$s^\top \hat{x} + w\hat{z} = \sum_{i=1}^d s_i \frac{\alpha_i}{s_i} - |w| \prod_{i=1}^d \left(\frac{\alpha_i}{s_i} \right)^{\alpha_i} < 1 - 1 = 0.$$

Таким образом, получили противоречие. Следовательно, K^* содержится во множестве

$$M = \left\{ (s, w) \in \mathbb{R}_+^d \times \mathbb{R} \mid \prod_{i=1}^d \left(\frac{s_i}{\alpha_i} \right)^{\alpha_i} \geq |w| \right\}.$$

Докажем вложение $M \subseteq K^*$. Для этого воспользуемся определением множеств K и M и запишем

$$s^\top x + zw \geq s^\top x - |w||z| \geq s^\top x - \prod_{i=1}^d \left(\frac{s_i}{\alpha_i} \right)^{\alpha_i} \prod_{i=1}^d x_i^{\alpha_i}.$$

Воспользуемся тем, что если $y \in \mathbb{R}_+^d$ и $1^\top y = 1$, то выполнено

$$\sum_{i=1}^d \alpha_i y_i \geq \prod_{i=1}^d y_i^{\alpha_i}.$$

Выберем $y_i = \frac{s_i x_i}{\alpha_i}$ и получим

$$s^\top x + zw \geq 0.$$

Таким образом, доказали $K^* = M$. ■

Пример C10.4. Постройте двойственный конус для экспоненциального конуса:

$$K = K_0 \cup (-\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \times \{0\}),$$

где

$$K_0 = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_{++} \mid \exp\left(\frac{x}{z}\right) \leq \frac{y}{z} \right\}.$$

Решение. Начнем с поиска выпуклого конуса, состоящего из точек s , в который вложено K^* , а затем докажем вложение в обратную сторону. Рассмотрим точку $x = (-1, 0, 0)$. Расписывая определение сопряженного конуса, получим $s_1 \leq 0$. Аналогично, выбрав $x = (0, 1, 0)$, получим $s_2 \geq 0$. Продолжим накладывать ограничения, учитывая полученные выше. Пусть для начала $s_1 = 0$. Выбрав $x = (0, 1, 1)$, откинем случай $s_2 = 0$, $s_3 < 0$. Выбрав $x = \left(\log\left(-\frac{s_3}{2s_2}\right), -\frac{s_3}{2s_2}, 1\right)$, откинем случай $s_2 > 0$, $s_3 < 0$. Таким образом, искомое множество содержит прямую $\{0\} \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$. Пусть теперь $s_1 < 0$. Рассмотрим $x = \left(1, \frac{e^t}{t}, \frac{1}{t}\right) \in K$. Запишем определение:

$$s^\top x = s_1 + \frac{s_2 e^t}{t} + \frac{s_3}{t}.$$

Отсюда видно, что если $s_2 = 0$ и t достаточно велико, то $s^\top x < 0$, что противоречит определению сопряженного конуса. Осталось покрыть случай $s_1 < 0$, $s_2 > 0$. Рассмотрим точку $x \in K$ с координатами

$$x_1 = \frac{s_1 - s_3}{s_1 s_2} \exp\left(-\frac{s_1 - s_3}{s_1}\right), \quad x_2 = \frac{1}{s_2}, \quad x_3 = \frac{1}{s_2} \exp\left(-\frac{s_1 - s_3}{s_1}\right).$$

Для нее имеем

$$s^\top x = \frac{s_1}{s_2} \exp\left(-\frac{s_1 - s_3}{s_1}\right) + 1.$$

Это выражение неотрицательно тогда и только тогда, когда

$$\exp\left(-\frac{s_1 - s_3}{s_1}\right) \leq -\frac{s_2}{s_1} \implies \exp\left(\frac{s_3}{s_1}\right) \leq -\frac{e s_2}{s_1}.$$

Таким образом, $K^* \subseteq M$, где

$$M = M_0 \cup (\{0\} \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+),$$

где

$$M_0 = \left\{ (s_1, s_2, s_3) \in -\mathbb{R}_{++} \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \mid \exp\left(\frac{s_3}{s_1}\right) \leq -\frac{e s_2}{s_1} \right\}.$$

Осталось доказать обратное вложение. Отметим, что интересен только случай $x \in K_0$, $s \in M_0$, поскольку остальные легко отпадают по определению. Запишем

$$\begin{aligned} s^\top x &= s_1 x + s_2 y + s_3 z \geq s_1 x + s_2 z \exp\left(\frac{x}{z}\right) + s_3 z \\ &\geq s_1 x - s_1 z \exp\left(-\frac{s_1 z - s_3 z - s_1 x}{s_1 z}\right) + s_3 z. \end{aligned}$$

В этих двух переходах мы воспользовались неотрицательностью s_2 и y . Далее учтем, что $s_1 z \leq 0$ и оценим экспоненту снизу:

$$s^\top x \geq s_1 x_1 - s_1 x_3 \left(1 - \frac{s_1 x_3 - s_3 x_3 - s_1 x_1}{s_1 x_3}\right) + s_3 x_3 = 0.$$

Таким образом, имеем $M \subseteq K^*$. ■

Выше рассмотрены примеры конусов со сложной геометрией. В более простых случаях (в частности, в задаче SDP) сопряженный конус зачастую совпадает с исходным.

Определение C10.2. Если сопряженный конус K^* совпадает с исходным K , то K называется *самосопряженным конусом*.

Пример C10.5. Покажите, что $K = \mathbb{R}_+^d$ является самосопряженным конусом.

Решение. По определению имеем

$$K^* = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \mid \langle x, y \rangle \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}_+^d \right\} = \mathbb{R}_+^d.$$

Таким образом, имеем $K = K^* = \mathbb{R}_+^d$. ■

Пример C10.6. Покажите, что $K = \mathbb{S}_+^d$ является самосопряженным конусом в пространстве $\mathbb{S}^d$.

Решение. Докажем вложение $K \subseteq K^*$. Зафиксируем матрицы $X, Y \in \mathbb{S}_+^d$. Заметим, что $X \in K$ имеет базис $\{v_i\}_{i=1}^d$, составленный из её собственных векторов, в котором она имеет вид

$$X = \sum_{i=1}^d \lambda_i v_i v_i^\top, \quad \lambda_i \geq 0.$$

Следовательно, имеем

$$\text{Tr}(YX) = \text{Tr}\left(Y \sum_{i=1}^d \lambda_i v_i v_i^\top\right) = \sum_{i=1}^d \lambda_i v_i^\top Y v_i \geq 0.$$

Таким образом, $Y \in K^*$.

Докажем теперь обратное вложение, рассмотрев матрицу $Y \notin \mathbb{S}_+^d$. Существует вектор $v \in \mathbb{R}^d$, такой, что

$$v^\top Y v = \text{Tr}(v^\top Y v) = \text{Tr}(v v^\top Y) < 0.$$

Введем $X = v v^\top$. Она симметричная и положительно полуопределенная, то есть нашелся такой элемент K , что $\langle Y, X \rangle < 0$. Таким образом, $Y \notin K^*$, из чего следует $K = K^*$. ■

Пример C10.7. Покажите, что $K = \mathbb{S}_+^d$ не образует самосопряженный конус в пространстве квадратных матриц $\mathbb{R}^{d \times d}$.

Решение. Введём множество M_+ :

$$M_+ = \left\{ Y \in \mathbb{R}^{d \times d} \mid z^\top Y z \geq 0, \forall z \geq 0 \right\}.$$

Рассмотрим $Y \in M_+$, $X \in \mathbb{S}_+^d$. Раскладывая X по базису её собственных векторов

$\{v_i\}_{i=1}^d$, получим

$$X = \sum_{i=1}^d \lambda_i v_i v_i^\top, \quad \lambda_i \geq 0.$$

Следовательно, имеем

$$\mathrm{Tr}(YX) = \mathrm{Tr}\left(Y \sum_{i=1}^d \lambda_i v_i v_i^\top\right) = \sum_{i=1}^d \lambda_i v_i^\top Y v_i \geq 0.$$

Таким образом, $Y \in K^*$. Предположим теперь, что $Y \notin M_+$, то есть существует вектор $v \in \mathbb{R}^d$, такой, что

$$v^\top Y v = \mathrm{Tr}(v^\top Y v) = \mathrm{Tr}(v v^\top Y) < 0.$$

Заметим, что $v v^\top \in \mathbb{S}_+^d$, то есть нашелся X , на котором скалярное произведение отрицательно. Доказано обратное вложение. Таким образом, в пространстве квадратных матриц $K^* = M_+$, то есть конус K не самосопряженный. ■

С10.2 Свойства сопряженных конусов

В следующих трех утверждениях мы показываем, что сопряженные конусы имеют «хорошую» геометрию. В частности, удастся гарантировать, что сопряженный конус выпуклый и замкнутый вне зависимости от наличия этих свойств у исходного конуса.

Утверждение С10.1. Пусть $K \subseteq V$ — конус в конечномерном евклидовом пространстве. Сопряженный конус K^* выпуклый и замкнутый.

Доказательство. Чтобы показать выпуклость конуса, достаточно продемонстрировать, что для любых $y_1, y_2 \in K^*$ и любых $\alpha_1, \alpha_2 \geq 0$ выполнено

$$\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 \in K^*.$$

Распишем неравенство из определения сопряженного конуса:

$$\langle \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2, x \rangle = \alpha_1 \langle y_1, x \rangle + \alpha_2 \langle y_2, x \rangle \geq 0.$$

Таким образом, K^* — выпуклый конус. Далее, рассмотрим $\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset K^*$ с ее пределом $y \in V$. Нетрудно заметить:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle y_k, x \rangle = \langle y, x \rangle.$$

Поскольку при любом k имеем $\langle y_k, x \rangle \geq 0$, то и предел последовательности также неотрицательный. Таким образом, K^* замкнутый. ■

Утверждение С10.2. Пусть $K \subseteq V$ — конус в конечномерном евклидовом пространстве. Если $\mathrm{int} K \neq \emptyset$, то K^* не содержит прямых.

Доказательство. Будем доказывать от противного. Предположим, что нашелся такой ненулевой $y \in K^*$, что $\alpha y \in K^*$, для любого $\alpha \in \mathbb{R}$. Это означает, что

$$\langle y, x \rangle = 0, \quad \forall x \in K,$$

поскольку линия в K^* содержит как y , так и $-y$. Так как $\text{int } K \neq \emptyset$, то в K содержится такой шар, что скалярное произведение равно нулю в его центре и остается равным нулю при сдвиге в любом направлении от него. Но это значит, что $\langle y, x \rangle = 0$ на всем V . Но тогда $y = 0$, что противоречит предположению, от которого мы отталкивались. ■

Утверждение C10.3. Пусть $K \subseteq V$ — конус в конечномерном евклидовом пространстве. Если K не содержит прямых, то $\text{int } K^* \neq \emptyset$.

Доказательство. Пусть $\dim V = d$. Будем доказывать от противного. Пусть K не содержит прямых, но при этом $\text{int } K^* = \emptyset$. Это означает, что $K^* \subseteq L$, где L — такое аффинное подпространство, что $\dim L \leq d - 1$. Но тогда его дополнение до всего пространства $L^\perp$ содержится в K . Следовательно, K содержит линию, что противоречит предположению. ■

Определение C10.3. Выпуклый замкнутый конус $K \subseteq V$ в конечномерном евклидовом пространстве называется *правильным конусом*, если выполнены следующие условия:

1. $\text{int } K \neq \emptyset$;
2. $\forall x \in K : x \in -K \implies x = 0$.

Таким образом, правильный конус имеет непустую внутренность и не содержит в себе прямых. В Примере C9.7 правильными конусами являются только $\emptyset$, $\{0\}$ и луч, выходящий из начала координат.

Теорема C10.1. Пусть $K \subseteq V$ — правильный конус в конечномерном евклидовом пространстве. Тогда сопряженный ему конус K^* также правильный.

Доказательство. Следует из Утверждений C10.1, C10.2, C10.3. ■

Как и в случае сопряжения по Фенхелю, для конусов интуитивно понятно определяется второе сопряжение.

Определение C10.4. Пусть $K \subseteq V$ — конус в конечномерном евклидовом пространстве. Вторым сопряженным конусом к K называется множество

$$K^{**} = \{ x \in V \mid \langle x, y \rangle \geq 0, \forall y \in K^* \}.$$

Отметим, что второй сопряженный конус K^{**} не всегда совпадает с K . Однако это свойство все же удастся гарантировать для большинства встречаемых в приложениях конусов.

Утверждение C10.4. Пусть $K \subseteq V$ — выпуклый замкнутый конус в конечномерном евклидовом пространстве. Тогда $K^{**} = K$.

Доказательство. Докажем $K \subseteq K^{**}$. Зафиксируем $x \in K$. По определению сопряженного конуса имеем $\langle y, x \rangle \geq 0$ для любого $y \in K^*$. Таким образом, $x \in K^{**}$. Чтобы доказать обратное вложение, предположим, что нашелся такой $\hat{x} \in K$, что $\hat{x} \notin K^{**}$. Поскольку K — выпуклое замкнутое множество, от него можно отделить точку (Теорема C3.7). Формально, существует такое, не равное нулю $\lambda \in V$, что

$$\langle \lambda, x \rangle < \langle \lambda, \hat{x} \rangle, \forall x \in K.$$

Поскольку K — конус, то

$$\forall \alpha \geq 0 \rightarrow \alpha x \in K.$$

Это означает, что

$$\langle \lambda, \alpha \hat{x} \rangle = \alpha \langle \lambda, \hat{x} \rangle \geq \langle \lambda, x \rangle.$$

Поскольку скалярное произведение этих векторов не обязано быть не отрицательным, то можем устремить α к бесконечности и сделать вывод, что $\langle \lambda, \hat{x} \rangle \geq 0$. Таким образом, $\lambda \in K^*$. Рассмотрим теперь $z \in K^{**}$. По определению имеем $\langle z, \lambda \rangle \geq 0$. Вернемся к теореме отделимости. Мы установили, что

$$\langle \lambda, x \rangle < \langle \lambda, \hat{x} \rangle, \quad \forall x \in K.$$

Так как λ можно устремить к нулю, то $\langle \lambda, x \rangle \leq 0$. А ранее мы показали, что $K \subseteq K^{**}$. Поэтому приходим к противоречию, а значит $K^{**} \subseteq K$. ■

Утверждение C10.4 помогает построить критерий самосопряженности замкнутого выпуклого конуса.

Теорема C10.2. Пусть $K \subseteq V$ — замкнутый выпуклый конус в конечномерном евклидовом пространстве. Он является самосопряженным тогда и только тогда, когда

$$\forall x \in V \exists! x_+, x_- \in K : x = x_+ - x_-, \quad \langle x_+, x_- \rangle = 0.$$

Доказательство. $\Rightarrow$ Зафиксируем вектор $x \in V$ и его евклидову проекцию x_+ на конус. Понятно, что в конечномерном вещественном случае элемент, минимизирующий расстояние между точкой и выпуклым замкнутым множеством единственный. Более того, угол между направлением от проекции к исходной точке и направлением от проекции к любой точке множества тупой. Формализуем это в виде неравенства

$$\langle x - x_+, y - x_+ \rangle \leq 0, \quad \forall y \in K. \quad (\text{C10.1})$$

Из определения конуса следует, что точки $y = 0$ и $y = 2x_+$ также содержатся в конусе. Подставляя их в скалярное произведение, получим

$$\langle x - x_+, -x_+ \rangle \leq 0, \quad \langle x - x_+, x_+ \rangle \leq 0,$$

откуда следует

$$\langle x - x_+, x_+ \rangle = 0.$$

Обозначив $x_- = x_+ - x$, получаем ортогональность x_+ и x_- . Подставим это уравнение в (C10.1) и получим

$$\langle x - x_+, y \rangle \leq 0, \quad \forall y \in K.$$

Но тогда по определению сопряженного конуса имеем $x_+ - x \in K^*$.

Докажем теперь единственность разложения. Пусть нашлась еще одна пара $z_+, z_- \in K$, такая, что $x = z_+ - z_-$ и $\langle z_+, z_- \rangle = 0$. Тогда для вектора $d = x_+ - z_+ = x_- - z_-$ имеем

$$\|d\|_2^2 = \langle x_+, x_- \rangle + \langle z_+, z_- \rangle - \langle x_+, z_- \rangle - \langle z_+, x_- \rangle.$$

Из условия ортогональности первые два скалярных произведения равны нулю. При этом последние два неотрицательны, поскольку векторы принадлежат самосопряженному конусу. Таким образом, имеем

$$\|d\|_2^2 \leq 0 \implies d = 0.$$

Следовательно, имеем $x_+ = z_+$ и $x_- = z_-$ — разложение единственно.

⊖ Выберем точку $x \in K^*$ такую, что $x \notin K$. По условию существует единственное разложение в векторы из конуса x_+ , x_- . Тогда имеем

$$0 \leq \langle v_-, v \rangle = \langle v_-, v_+ - v_- \rangle = -\|v_-\|_2^2.$$

Таким образом $x_- = 0$ и $x = x_+ \in K$. Получили противоречие. Следовательно, выполнено вложение $K \subseteq K^*$. Докажем обратное вложение. Выберем $x \in K$ такой, что $x \notin K^*$. Пусть y — проекция x на сопряженный конус. Тогда, пользуясь свойствами проекции как в первом пункте, получаем $y - x \in K^{**}$, что в совокупности с Утверждением C10.4 гарантирует принадлежность этого вектора конусу K . Поскольку $x \in K$ по предположению, а $y - x \in K$ по доказанному выше, имеем разложение вектора x : $x = y - (y - x)$. Покажем, что такое разложение удовлетворяет всем условиям из формулировки теоремы.

- По построению имеем $y \in K^*$, поскольку это проекция на сопряженный конус. Но ранее мы уже показали $K^* \subseteq K$. Таким образом, $y \in K$.
- $y - x \in K$ согласно доказанному выше.
- $\langle y - x, x \rangle = 0$, по свойству проекции, полученном в доказательстве необходимого условия.

Таким образом, действительно построили корректное разложение. Однако, поскольку $x \in K$, он имеет очевидное разложение $x = x - 0$. Таким образом, имеем

$$y = x, \quad y - x = 0,$$

то есть $x \in K^*$, но это противоречит нашему предположению. ■

C10.3 Обобщенные неравенства

В этом разделе и далее мы будем работать с правильными конусами. Перед тем, как перейти к общей теории задач с коническими ограничениями, надо научиться записывать принадлежность конусу в удобном виде. Определим необходимые термины. Заметим, что правильный конус задает на евклидовом пространстве V частичный порядок.

Определение C10.5. Пусть K — правильный конус. Элемент $x \in V$ *нестрого обобщенно меньше* элемента $y \in V$ ($x \preceq_K y$), если

$$y - x \in K.$$

Определение C10.6. Пусть K — правильный конус. Элемент $x \in V$ *строго обобщенно меньше* элемента $y \in V$ ($x \prec_K y$), если

$$y - x \in \text{int } K.$$

Пример C10.8. $\mathbb{R}_+^d$ очевидно является правильным конусом. Порядок $\preceq_{\mathbb{R}_+^d}$ есть покомпонентное сравнение элементов. Действительно, имеем

$$x \preceq_{\mathbb{R}_+^d} y \iff y - x \in \mathbb{R}_+^d \iff x \preceq y.$$

Аналогично для правильного конуса $\mathbb{R}_+^d$.

Пример C10.9. $\mathbb{S}_+^d$ является правильным конусом. Обобщенное неравенство $X \preceq_{\mathbb{S}_+^d} Y$ означает, что $Y - X$ есть симметричная и положительно полуопределенная матрица.

Замечание C10.3. Правильный конус K не всегда задает полный порядок. Действительно, рассмотрим элементы $x = (0, 1)^\top$, $y = (1, 0)^\top$. С одной стороны, имеем $x - y = (-1, 1)^\top$. С другой стороны, $y - x = (1, -1)^\top$. Таким образом, выбранные элементы x, y несравнимы по отношению $\preceq_{\mathbb{R}_+^2}$.

Обобщенные неравенства тесно связаны с теорией двойственных конусов. В частности, можно удобно переформулировать Определения C10.5, C10.6.

Утверждение C10.5. Пусть K — правильный конус. Тогда выполнено

$$x \preceq_K y \iff \lambda^\top x \leq \lambda^\top y, \forall \lambda \succeq_{K^*} 0.$$

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть $y - x \in K$. Зафиксируем $\lambda \succeq_{K^*} 0$, то есть $\lambda \in K^*$. Тогда по определению имеем

$$\lambda^\top (y - x) \geq 0 \iff \lambda^\top x \leq \lambda^\top y.$$

$\Leftarrow$ Пусть для любого $\lambda \in K^*$ выполнено $\lambda^\top x \leq \lambda^\top y$, но при этом $y - x \notin K$. Выпуклость и замкнутость правильного конуса позволяют отделить от него точку (Теорема C3.7):

$$\exists \hat{\lambda} \neq 0 : \langle \hat{\lambda}, y - x \rangle < \langle \hat{\lambda}, z \rangle, \forall z \in K.$$

Поскольку точка остается в конусе при умножении на любое неотрицательное α , то

$$\langle \hat{\lambda}, \alpha z \rangle = \alpha \langle \hat{\lambda}, z \rangle > \langle \hat{\lambda}, y - x \rangle,$$

откуда при стремлении α к бесконечности следует $\langle \hat{\lambda}, z \rangle \geq 0$. Более того, из

$$\langle \hat{\lambda}, z \rangle \geq 0, \forall z \in K$$

следует, что $\hat{\lambda} \in K^*$. Таким образом, построили $\hat{\lambda}$ из сопряженного конуса, такой, что

$$\langle \hat{\lambda}, y - x \rangle < 0,$$

что противоречит предположению. Таким образом, доказали утверждение. ■

Утверждение C10.6. Пусть K — правильный конус. Тогда выполнено

$$x \prec_K y \iff \lambda^\top x < \lambda^\top y, \forall \lambda \succeq_{K^*} 0, \lambda \neq 0.$$

Доказательство. $\oplus$ Пусть $y - x \in \text{int } K$. Зафиксируем $\lambda \in K \setminus \{0\}$. Пользуясь определением внутренности, запишем

$$\exists \varepsilon > 0 : y - x - \varepsilon \frac{\lambda}{\|\lambda\|} \in K.$$

Но тогда по определению сопряженного конуса имеем

$$\lambda^\top \left(y - x - \varepsilon \frac{\lambda}{\|\lambda\|} \right) \geq 0 \iff \lambda^\top (y - x) \geq \varepsilon \|\lambda\| > 0.$$

Таким образом, необходимость доказана.

$\ominus$ Пусть для любого $\lambda \in K^* \setminus \{0\}$ выполнено

$$\lambda^\top (y - x) > 0.$$

Пусть при этом $y - x \notin K$. Тогда существует $\hat{\lambda} \neq 0$ для которого выполнено

$$\hat{\lambda}^\top (y - x) \leq 0.$$

Получили противоречие. Таким образом, доказали достаточность. ■

Пример С10.10. Пусть $K \subseteq \mathbb{R}^d$ — правильный конус. По аналогии с Примером С3.16, получите критерий неразрешимости для системы обобщенных неравенств:

$$Ax \prec_K b.$$

Решение. Пусть система неразрешима. Это означает, что аффинное множество

$$M = \left\{ b - Ax \mid x \in \mathbb{R}^d \right\}$$

не имеет пересечений с открытым выпуклым множеством $\text{int } K$. Тогда существует $\lambda \neq 0$ такое, что

$$\lambda^\top (b - Ax) \leq \lambda^\top z, \quad \forall z \in \text{int } K.$$

Поскольку для любого $\alpha \geq 0$ имеем $\alpha z \in K$, то

$$\langle \lambda, z \rangle \geq 0, \quad \forall z \in K$$

означает, что $\lambda \in K^*$. При этом:

$$\lambda^\top A = 0, \quad \lambda^\top b \leq 0.$$

Докажем обратное следствие. Пусть выполнены полученные условия, и при этом система обобщенных неравенств разрешима. Тогда, поскольку

$$Ax - b \prec_K 0 \preceq_{K^* \setminus \{0\}} \lambda,$$

имеем

$$\lambda^\top (b - Ax) > 0.$$

Но используя $\lambda^\top A = 0$ получаем

$$\lambda^\top b > 0,$$

что противоречит одному из условий. Таким образом, получили критерий неразрешимости системы обобщенных неравенств. ■

С10.4 Обобщенная монотонность

Обобщенные неравенства позволяют расширить объекты, которые ранее вводились только для функции одной переменной, на многомерный случай. Например, можно ввести обобщенную монотонность.

Определение С10.7. Пусть K — правильный конус. Функция $f : V \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ называется K -неубывающей, если для любых $x, y \in V$ выполнено условие

$$x \preceq_K y \iff f(x) \leq f(y).$$

Определение С10.8. Пусть K — правильный конус. Функция $f : V \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ называется K -возрастающей, если для любых $x, y \in V$ выполнено условие

$$x \preceq_K y, x \neq y \iff f(x) < f(y).$$

Пример С10.11. Определите, при каких $W \in \mathbb{S}^d$ функция $f : \mathbb{S}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(X) = \text{Tr}(WX)$$

является $\mathbb{S}_+^d$ -неубывающей/возрастающей.

Решение. Рассмотрим $X, Y \in \mathbb{S}^d$ такие, что $Y - X \in \mathbb{S}_+^d$. Рассмотрим разность функций:

$$f(Y) - f(X) = \text{Tr}(W(Y - X)).$$

Поскольку $Y - X \in \mathbb{S}_+^d$, то для нее существует базис $\{v_i\}_{i=1}^d$ из собственных векторов, соответствующих собственным числам $\{\lambda_i\}_{i=1}^d$. Тогда существует разложение

$$Y - X = \sum_{i=1}^d \lambda_i v_i v_i^\top, \lambda_i \geq 0.$$

Подставим его в разность функций. Запишем

$$f(Y) - f(X) = \text{Tr}\left(W \sum_{i=1}^d \lambda_i v_i v_i^\top\right) = \sum_{i=1}^d \lambda_i v_i^\top W v_i.$$

Чтобы функция была $\mathbb{S}_+^d$ -неубывающей необходимо, чтобы выполнялось

$$f(Y) - f(X) \geq 0.$$

Чтобы это условие всегда выполнялось, достаточно потребовать $W \succeq 0$. Перейдем к проверке возрастания. Обратим внимание, что все $\lambda_i(Y - X)$ не могут быть одновременно равны нулю, поскольку матрицы не совпадают. Таким образом, достаточно потребовать $W \succ 0$. ■

Пример С10.12. Покажите, что функция $f : \mathbb{S}_{++}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = \det(X)$$

$\mathbb{S}_{++}^d$ -возрастающая на множестве $\mathbb{S}_{++}^d$.

Решение. Рассмотрим матрицы $X, Y \in \mathbb{S}_{++}^d$ такие, что $Y - X \in \mathbb{S}_{+}^d$. Чтобы расписать разность детерминантов, введем матрицу $L \in \mathbb{S}_{+}^d$ такую, что

$$Y - X = L.$$

Воспользовавшись извлечением корня из положительно определенной матрицы, запишем

$$\begin{aligned} \det(Y) &= \det(X + L) = \det\left(X^{\frac{1}{2}}X^{\frac{1}{2}} + L\right) = \det\left(X^{\frac{1}{2}}\left(I_d + X^{-\frac{1}{2}}LX^{-\frac{1}{2}}\right)X^{\frac{1}{2}}\right) \\ &= \det(X) \det\left(I_d + X^{-\frac{1}{2}}LX^{-\frac{1}{2}}\right). \end{aligned}$$

Собственные числа матрицы $I_d + X^{-\frac{1}{2}}LX^{-\frac{1}{2}}$ выражаются по правилу

$$\lambda_i\left(I_d + X^{-\frac{1}{2}}LX^{-\frac{1}{2}}\right) = 1 + \lambda_i\left(X^{-\frac{1}{2}}LX^{-\frac{1}{2}}\right).$$

Кроме того:

$$\det(Y) = \det(X) \prod_{i=1}^d \left(1 + \lambda_i\left(X^{-\frac{1}{2}}LX^{-\frac{1}{2}}\right)\right).$$

Обратим внимание, что матрица $X^{-\frac{1}{2}}LX^{-\frac{1}{2}}$ положительно полуопределена. Кроме того, она ненулевая, а значит найдется индекс $i = \bar{1}, \bar{d}$, для которого выполнено

$$\lambda_i\left(X^{-\frac{1}{2}}LX^{-\frac{1}{2}}\right) > 0.$$

Следовательно имеем $f(Y) > f(X)$. Таким образом, детерминант матрицы $-\mathbb{S}_{++}^d$ -возрастающая функция на множестве $\mathbb{S}_{++}^d$. ■

Как и для функций одного переменного, существуют дифференциальные условия K -монотонности.

Утверждение C10.7. Пусть $f : V \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — дифференцируемая функция, а $\text{dom } f$ — выпуклое множество. Функция является K -неубывающей тогда и только тогда, когда

$$\nabla f(x) \succeq_{K^*} 0, \quad \forall x \in \text{dom } f. \quad (\text{C10.2})$$

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть f — K -неубывающая, но не удовлетворяет условию (C10.2) в некоторой точке $x \in \text{dom } f$. Тогда

$$\exists y \in K : \langle \nabla f(x), y \rangle < 0.$$

Рассмотрим $g(t) = f(x + ty)$. Из рассуждения выше имеем

$$g'(0) = \langle \nabla f(x), y \rangle < 0,$$

откуда следует существование $\hat{t}$, такого, что

$$g(\hat{t}) < g(0).$$

Таким образом, f не является K -неубывающей, что противоречит предположению.

⊖ Пусть f удовлетворяет (C10.2), но не является K -неубывающей, то есть существуют такие $x, y \in \text{dom } f$, что $x \preceq_{K^*} y$, но $f(x) > f(y)$. Следовательно, в силу непрерывности функции существует такое $t < 0$, что

$$\frac{d}{dt} f(x + t(y - x)) = \langle \nabla f(x + t(y - x)), y - x \rangle < 0.$$

Поскольку $y \preceq_K x$, то по определению сопряженного конуса имеем

$$\nabla f(x + t(y - x)) \notin K^*,$$

что противоречит предположению. ■

Утверждение C10.8. Пусть $f : V \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — дифференцируемая функция, а $\text{dom } f$ — выпуклое множество. Функция является K -возрастающей, если

$$\nabla f(x) \succ_{K^*} 0, \quad \forall x \in \text{dom } f.$$

Доказательство. Доказывается аналогично Утверждению C10.7. ■

Пример C10.13. Пользуясь дифференциальным условием, докажите, что функция $f : \mathbb{S}_{++}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(X) = \det(X)$$

является $\mathbb{S}_{++}^d$ -возрастающей на множестве $\mathbb{S}_{++}^d$.

Решение. Обратим внимание, что $(\mathbb{S}_{++}^d)^* = \mathbb{S}_{++}^d$. Также в Примере C3.9 мы показывали, что $\mathbb{S}_{++}^d = \text{int } \mathbb{S}_{++}^d$, то есть

$$\nabla f(X) \succ_{\mathbb{S}_{++}^d} 0 \implies \nabla f(X) \succeq_{\mathbb{S}_{++}^d} 0,$$

то есть градиент должен быть положительно определенной матрицей. Запишем градиент функции:

$$\nabla f(X) = (\det X) X^{-1}.$$

Поскольку $X \in \mathbb{S}_{++}^d$, то и $X^{-1} \in \mathbb{S}_{++}^d$. Таким образом, имеем

$$\nabla f(X) \succ_{\mathbb{S}_{++}^d} 0.$$

Следовательно, f — $\mathbb{S}_{++}^d$ -возрастающая функция на множестве $\mathbb{S}_{++}^d$. ■

C10.5 Обобщенная выпуклость

Ранее мы вводили понятие выпуклости только для функций выдающих скалярные значения. Оказывается, что теория конусов позволяет обобщить выпуклость на отображения с образом в произвольное конечномерное евклидово пространство.

Определение C10.9. Пусть V, U — конечномерные евклидовы пространства. Пусть $K \subseteq U$ — правильный конус. Функция $f : V \rightarrow U$ называется K -выпуклой,

если для любых $x, y \in V$ и любого $\alpha \in [0, 1]$ выполняется:

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \preceq_K \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y).$$

Пример C10.14. Проверьте функцию $f : \mathbb{S}^d \rightarrow \mathbb{S}^d$:

$$f(X) = X^2$$

на $\mathbb{S}_+^d$ -выпуклость.

Решение. Зафиксируем $X, Y \in \mathbb{S}^d$ и $\alpha \in [0, 1]$. Раскроем квадрат, учитывая некоммутативность матриц:

$$(\alpha X + (1 - \alpha)Y)^2 = \alpha^2 X^2 + (1 - \alpha)^2 Y^2 + \alpha(1 - \alpha)(XY + YX).$$

Запишем условие $\mathbb{S}_+^d$ -выпуклости:

$$\begin{aligned} \alpha X^2 + (1 - \alpha)Y^2 - (\alpha X + (1 - \alpha)Y)^2 &= \alpha(1 - \alpha)(X^2 + Y^2 - XY - YX) \\ &= \alpha(1 - \alpha)(Y - X)^2. \end{aligned}$$

Поскольку $X, Y \in \mathbb{S}^d$, то и $Y - X \in \mathbb{S}^d$. Следовательно, $(Y - X)^2 \succeq 0$. Таким образом, имеем

$$\alpha X^2 + (1 - \alpha)Y^2 - (\alpha X + (1 - \alpha)Y)^2 \succeq 0.$$

Следовательно, функция является $\mathbb{S}_+^d$ -выпуклой по определению. ■

Замечание C10.4. Хорошим способом проверки K -выпуклости функции $f : V \rightarrow U$ является проверка выпуклости в классическом смысле ее скаляризации

$$g_y(x) = \langle y, f(x) \rangle, \quad \forall y \in K^*.$$

В контексте предыдущего примера имеем $y = \sum_{i=1}^n z_i z_i^\top$, где $z_i \in \mathbb{R}^d$, а n пробегает всевозможные натуральные значения. Поскольку сумма выпуклых функций выпукла, будет достаточно показать выпуклость функции

$$g_z(X) = \langle z z^\top, X^2 \rangle = \text{Tr}(z z^\top X^2) = \text{Tr}(z^\top X^2 z) = \|Xz\|_2^2.$$

Нетрудно заметить, что g_z выпукла по X как композиция выпуклой функции и аффинного отображения.

Докажем утверждение из замечания.

Утверждение C10.9. Функция $f : V \rightarrow U$ является K -выпуклой тогда и тогда, когда

$$g_z(x) = \langle z, f(x) \rangle, \quad \forall z \in K^*$$

является выпуклой по x .

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть f является K -выпуклой. Тогда для любых $x, y \in V$, $\alpha \in [0, 1]$ имеем

$$\alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) - f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \in K.$$

По определению сопряженного конуса выполнено

$$\langle z, \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) - f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \rangle \geq 0,$$

то есть g_z выпукла по x в классическом смысле.

⊖ Пусть для всех $z \in K^*$ выполнено

$$\langle z, \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) - f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \rangle \geq 0.$$

Таким образом, имеем $\alpha f(x) + (1 - \lambda)f(y) - f(\alpha x + (1 - \lambda)y) \in K^{**}$. Так как K — правильный конус, то $K^{**} = K$. Следовательно, f является K -выпуклой. ■

Теперь, когда введено обобщение монотонности и выпуклости, можно доказать обобщенный аналог теоремы о выпуклой композиции.

Теорема C10.3. Пусть $K \subseteq U$ — правильный конус, $h : V \rightarrow U$ — K -выпуклое отображение, $g : U \rightarrow \mathbb{R}$ — выпуклая K -неубывающая функция. Тогда их композиция $f(x) = g(h(x))$ также выпуклая функция.

Доказательство. Рассмотрим произвольные $x, y \in V$, $\alpha \in [0, 1]$. Тогда из K -выпуклости отображения h имеем

$$h(\alpha x + (1 - \alpha)y) \preceq_K \alpha h(x) + (1 - \lambda)h(y).$$

Поскольку g K -неубывающая, можно утверждать

$$g(h(\alpha x + (1 - \lambda)y)) \leq g(\lambda h(x) + (1 - \lambda)h(y)).$$

Далее воспользуемся выпуклостью g и получим

$$g(h(\lambda x + (1 - \lambda)y)) \leq \lambda g(h(x)) + (1 - \lambda)g(h(y)).$$

Таким образом, f — выпуклая функция. ■

Пример C10.15. Покажите, что функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = \text{Tr}(Wxx^\top), \quad W \succeq 0$$

является выпуклой в классическом смысле.

Решение. Отметим, что есть два подхода. Классический заключается в вычислении гессiana отображения и последующей проверке на положительную полуопределенность. Вместо этого можно ввести отображения $h(x) = xx^\top$ и $g(X) = \text{Tr}(WX)$ и рассмотреть f как их композицию:

$$f(x) = g(h(x)).$$

Отображение h очевидно $\mathbb{S}_+^d$ -выпуклое, поскольку для любого $z \in \mathbb{R}^d$ имеем

$$h_z(x) = z^\top xx^\top z = (z^\top x)^2.$$

То есть скаляризация функции h выпукла как композиция выпуклой функции и аффинного отображения, что влечет $\mathbb{S}_+^d$ -выпуклость h . Отображение g является $\mathbb{S}_+^d$ -неубывающим (Пример C10.11) и выпуклым в классическом смысле в силу линейности следа и линейного отображения. Применяя Теорему C10.3 о выпуклой композиции, получаем, что f — выпуклая функция. ■

С10.6 Задача конической оптимизации в общем виде

Теперь, когда построена вся вспомогательная теория, перейдем к обсуждению задач с коническими ограничениями в общем виде. Начнем с формальной постановки.

Определение С10.10. Задача оптимизации в общем виде с коническими ограничениями записывается как

$$\begin{aligned} \min_{x \in V} \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \preceq_{K_i} 0, \quad i = \overline{1, n} \\ & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{aligned}$$

Здесь $\{K_i\}_{i=1}^n$ — набор правильных конусов.

Поймем, как строить двойственную задачу в случае конических ограничений. Двойственная функция Лагранжа этой задачи имеет вид

$$g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in V} \left(f_0(x) + \sum_{i=1}^n \langle \lambda_i, f_i(x) \rangle + \sum_{j=1}^m \nu_j h_j(x) \right).$$

Чтобы выполнялась слабая двойственность, нужно потребовать

$$\lambda_i \succeq_{K_i^*} 0.$$

Действительно, в таком случае имеем

$$\langle \lambda_i, f_i(x) \rangle \leq 0.$$

Двойственная задача имеет вид

$$\begin{aligned} \max_{\substack{\lambda \in K_i^* \\ \nu \in \mathbb{R}^m}} \quad & g(\lambda, \nu) \\ \text{s.t.} \quad & \lambda_i \succeq_{K_i^*} 0. \end{aligned}$$

Чтобы гарантировать сильную двойственность, существуют *обобщенные условия Слейтера*.

Утверждение С10.10. Рассмотрим задачу следующего вида:

$$\begin{aligned} \min_{x \in V} \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \preceq_{K_i} 0, \quad i = \overline{1, n} \\ & Ax = b. \end{aligned}$$

Пусть f_0 — выпуклая функция, $\{f_i\}_{i=1}^n$ — K_i -выпуклые функции. Если существует такой $\bar{x} \in \text{relint} \bigcap_{i=1}^n \text{dom } f_i$, что

$$f_i(\bar{x}) \prec_{K_i} 0, \quad i = \overline{1, n}, \quad A\bar{x} = b,$$

то выполняется сильная двойственность.

Построение двойственной задачи позволяет упростить проверку принадлежности точки конусу. Например, для задачи SDP нужно проверять на положительную полуопределенность двойственную переменную, а не линейную комбинацию симметричных матриц с коэффициентами, равными компонентам прямой переменной.

Пример C10.16. Постройте двойственную задачу для задачи SDP:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & P_0 + \sum_{i=1}^d P_i x_i \succeq 0. \end{aligned}$$

где $P_i \in \mathbb{S}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$.

Решение. Запишем лагранжиан задачи:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(x, \Lambda) &= c^\top x - \text{Tr} \left(\left(P_0 + \sum_{i=1}^d P_i x_i \right) \Lambda \right) = c^\top x - \text{Tr}(P_0 \Lambda) - \sum_{i=1}^d x_i \text{Tr}(P_i \Lambda) \\ &= -\text{Tr}(P_0 \Lambda) + \sum_{i=1}^d x_i (c_i - \text{Tr}(P_i \Lambda)). \end{aligned}$$

Получили смещение, не зависящее от x , и линейную добавку, которую можно сделать сколько угодно большой по модулю, если только коэффициент не равен нулю. Таким образом, имеем

$$g(\Lambda) = \begin{cases} -\text{Tr}(P_0 \Lambda), & \text{Tr}(P_i \Lambda) = c_i, \quad i = \overline{1, n} \\ -\infty, & \text{иначе} \end{cases}.$$

Тогда двойственная задача имеет вид

$$\begin{aligned} \min_{\Lambda \in \mathbb{S}_+^d} \quad & \text{Tr}(P_0 \Lambda) \\ \text{s.t.} \quad & \text{Tr}(P_i \Lambda) = c_i, \quad i = \overline{1, n} \\ & \Lambda \succeq 0. \end{aligned}$$

■

Замечание C10.5. Заметим, что двойственная задача в Примере C10.16 — это снова задача из класса SDP, но теперь для матричных переменных и с более простыми ограничениями.

Замечание C10.6. Обратим внимание, что в Примере C10.16 мы строго обосновали Замечание C9.5 об эквивалентной формулировке задачи SDP.

Пример C10.17. Постройте двойственную задачу для задачи SOCP:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & \|P_i x - q_i\|_2 \leq e_i^\top x + f_i, \quad i = \overline{1, n}, \end{aligned}$$

где $P_i \in \mathbb{R}^{k_i \times d}$, $q_i \in \mathbb{R}^{k_i}$, $e_i \in \mathbb{R}^d$, $f_i \in \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}^d$.

Решение. Обозначим конус Лоренца (Пример C10.2) размерности $k+1$ как K_L^k . Тогда ограничения переписутся в виде

$$(P_i x - q_i, e_i^\top x + f_i) \in K_L^{k_i}.$$

Конус Лоренца правильный по определению. Более того, из Примера C10.2 видно, что в евклидовой норме он самосопряженный. Построим лагранжиан задачи. Он имеет вид

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(x, \lambda) &= c^\top x - \sum_{i=1}^n \langle \lambda_i, (P_i x - q_i, e_i^\top x + f_i) \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n (q_i^\top z_i - f_i t_i) + \left\langle c - \sum_{i=1}^n P_i^\top z_i + \sum_{i=1}^n t_i e_i, x \right\rangle,\end{aligned}$$

где мы обозначили $\lambda_i = (z_i, t_i) \in \mathbb{R}^{k_i} \times \mathbb{R}$. Тогда двойственная функция Лагранжа записывается как

$$g(\lambda) = \begin{cases} \sum_{i=1}^n (q_i^\top z_i - f_i t_i), & c - \sum_{i=1}^n P_i^\top z_i + \sum_{i=1}^n t_i e_i = 0 \\ -\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Тогда двойственная задача имеет вид

$$\begin{aligned}\min_{\lambda_i \in \mathbb{R}^{k_i} \times \mathbb{R}} \quad & - \sum_{i=1}^n (q_i^\top z_i - f_i t_i) \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n P_i^\top z_i - \sum_{i=1}^n t_i e_i = c, \quad i = \overline{1, n} \\ & \lambda_i \in K_L^{k_i}, \quad i = \overline{1, n}.\end{aligned}$$

■

Замечание C10.7. Заметим, что двойственная задача в Примере C10.17 — это снова задача из класса SOCP, но теперь с более простыми ограничениями.

C10.7 Материал, который не вошел в параграф

Параграф был посвящен применению теории сильной двойственности для получения эквивалентных формулировок задач с более простой проверкой ограничений. Однако, это далеко не единственное приложение конусов и сопряженных конусов. Например, можно пойти дальше и построить обобщение условий ККТ для задач с коническими ограничениями. Кроме того, конусы критически важны в задачах бесконечномерной оптимизации. В частности, условия оптимальности функции в бесконечномерном банаховом пространстве формулируются через принадлежность к конусу особого вида. Таким образом, выпуклые конусы — один из важнейших классов выпуклых множеств, исследованию которого можно было бы посвятить еще не одну главу книги.